

Tencent 腾讯 | CSIG
云与智慧产业事业群

LearnBuddy 专家同行的AI自主学习平台

专家同行，自主成长

2026年7月30日

腾讯云教育行业



AI教育已落地，高校如何接招？

人工智能与教育深度融合，推动教育范式变革

《教育发展“十五五”规划》 2026.6 国务院

【五】推进教育数智化变革。深入实施国家教育数字化战略，开展“人工智能+教育”行动，推动教育理念、培养模式、考试考核、科研范式和治理机制深层次变革。……提升学校数字化基础能力，开展新型教学模式研究。

2026 世界数字教育大会 2026.5

坚持发展，共同塑造智能时代教育发展新模式。推动人工智能与教育深度融合，构建师-生-机协同的智能教育新生态。



《“人工智能+教育”行动计划》 2026.4 教育部等五部门

到2030年，人工智能与教育深度融合格局基本形成。教育教学模式、科研范式、治理模式实现系统性变革，……形成一批高价值、可推广、可复制的应用场景，智慧教育新形态基本形成、全球影响力进入前列。

方向已经清晰，如何稳步落地，
是高校共同思考的命题。

高校落地三大瓶颈

名师资源稀缺

1位教授面对200
名学生，个性化指
导几乎不可能

AI落地难成体系

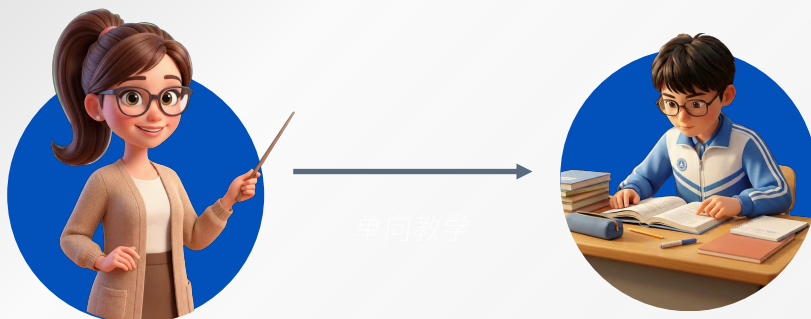
工具碎片 / 数据孤岛
/ 缺统一管控

知识资产难沉淀

教授退休调离 → 智
力流失不可逆

“师-生-机”三元协同，让教育形态发生改变

传统二元教学



信息单向流动，
学生被动接收



规模化与个性化
不可兼得



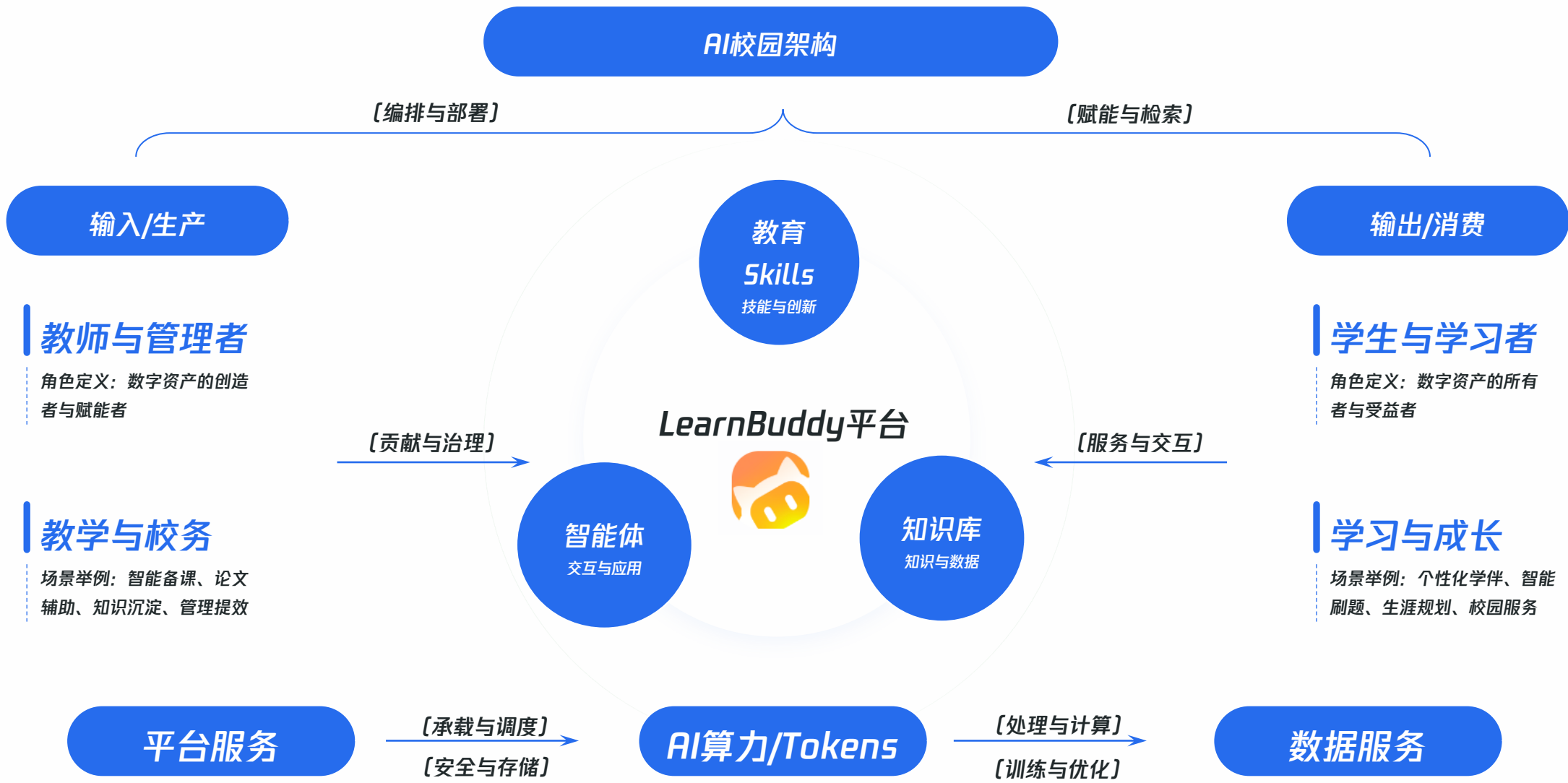
教师精力有限，
育人被稀释

师生机三元协同

教学效果 = 教师高阶引导 × AI 规模化陪伴 × 学生自主探究



腾讯AI校园育人架构



LearnBuddy: 专家同行的AI自主学习平台

研发中



LearnBuddy功能亮点

自主规划学习

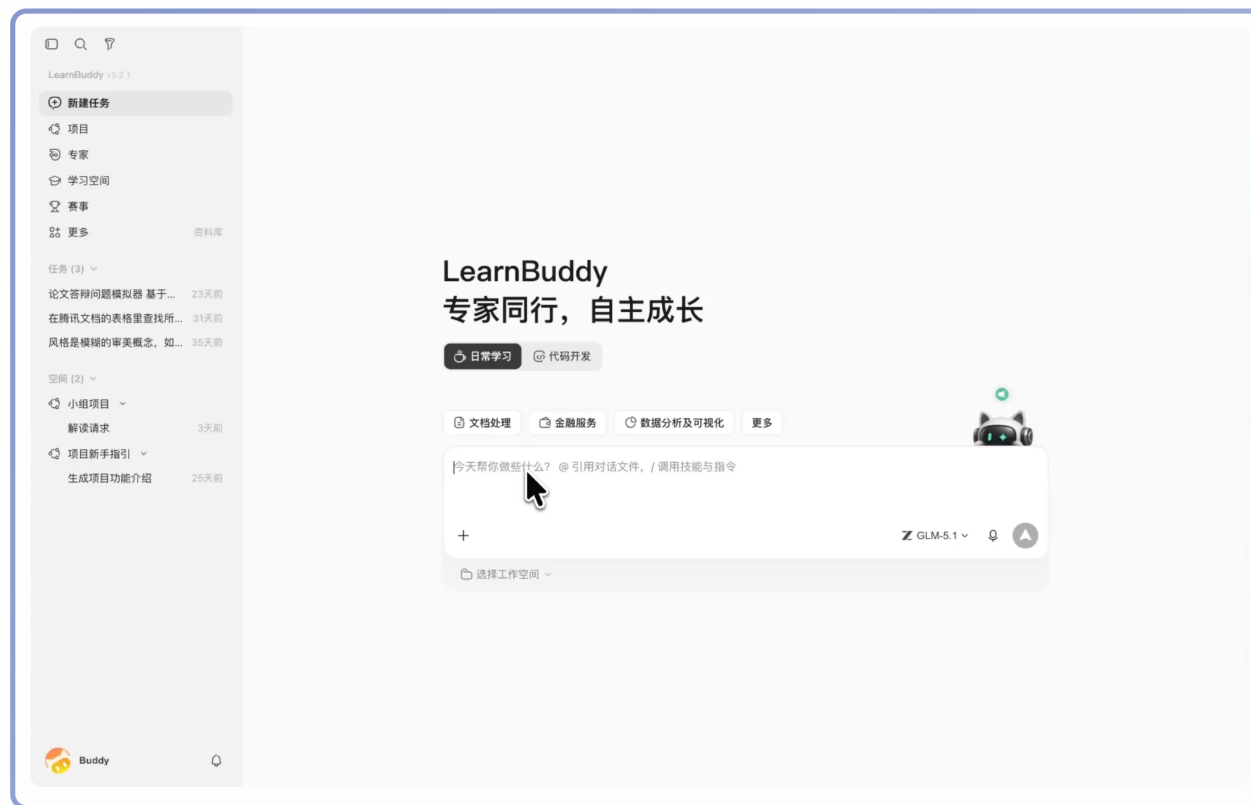
一句话下达任务，AI自主执行

专家分身伴学

学科专家分身24h在线伴学

教育垂域技能

精选教育技能，让AI做事更准



AI+项目式教学

将人、AI、资料圈进一个项目

多源系统连接

校园AI资产持续沉淀

一站式赛事运营

以赛促学、以赛促创

“混元+开源”多模型引擎

全栈自研 Agent引擎

SubAgent分层调度架构

国产化信创适配

信通院可信安全认证

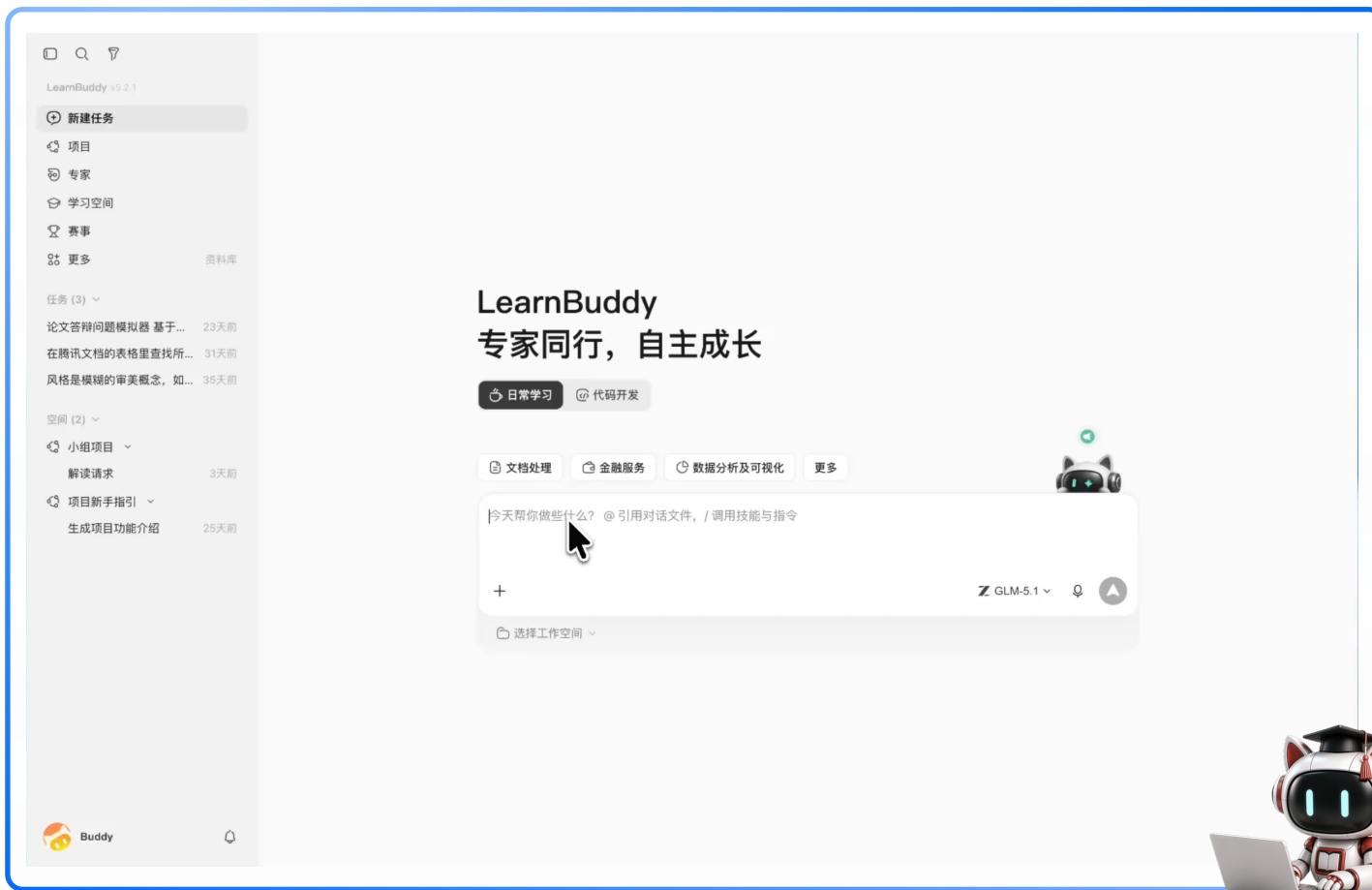
六层安全防护体系

01

*LearnBuddy*核心特色

*WorkBuddy*全能力 + 教育垂域能力

一、自主规划执行：一句话描述任务，AI自动拆解执行



自然语言操控：一句话下达任务，AI自动拆解执行

✗ 传统方式：定选题→列大纲→搜集资料→PPT制作

✓ LearnBuddy：写一个AI Agent发展史的PPT

不需要查资料、不需要列大纲、不需要复杂PPT制作技能
口语化描述需求就能拿到完整成品



二、专家数字分身：让每位学生都有大师同行

课程伴学

专家1对N赋能，学生随时与“专家”
探讨式对话学习



学术探讨

选题探讨、文献检索、实验设计
指导...



论文指导

依据专家分身学术标准审视论文
逻辑，指出薄弱处



通过IMA一键构建专家智能体



跨学科研讨

跨学科专家分身请教、探讨，寻
找学科交叉点与方法论启发



项目指导

科研/竞赛项目，基于专家方法
论做“探讨式”引导



知识传承

专家教授智力资产沉淀为校内
可复用资产



✓ 公域+私域数据校准

✓ 提炼真人思维链

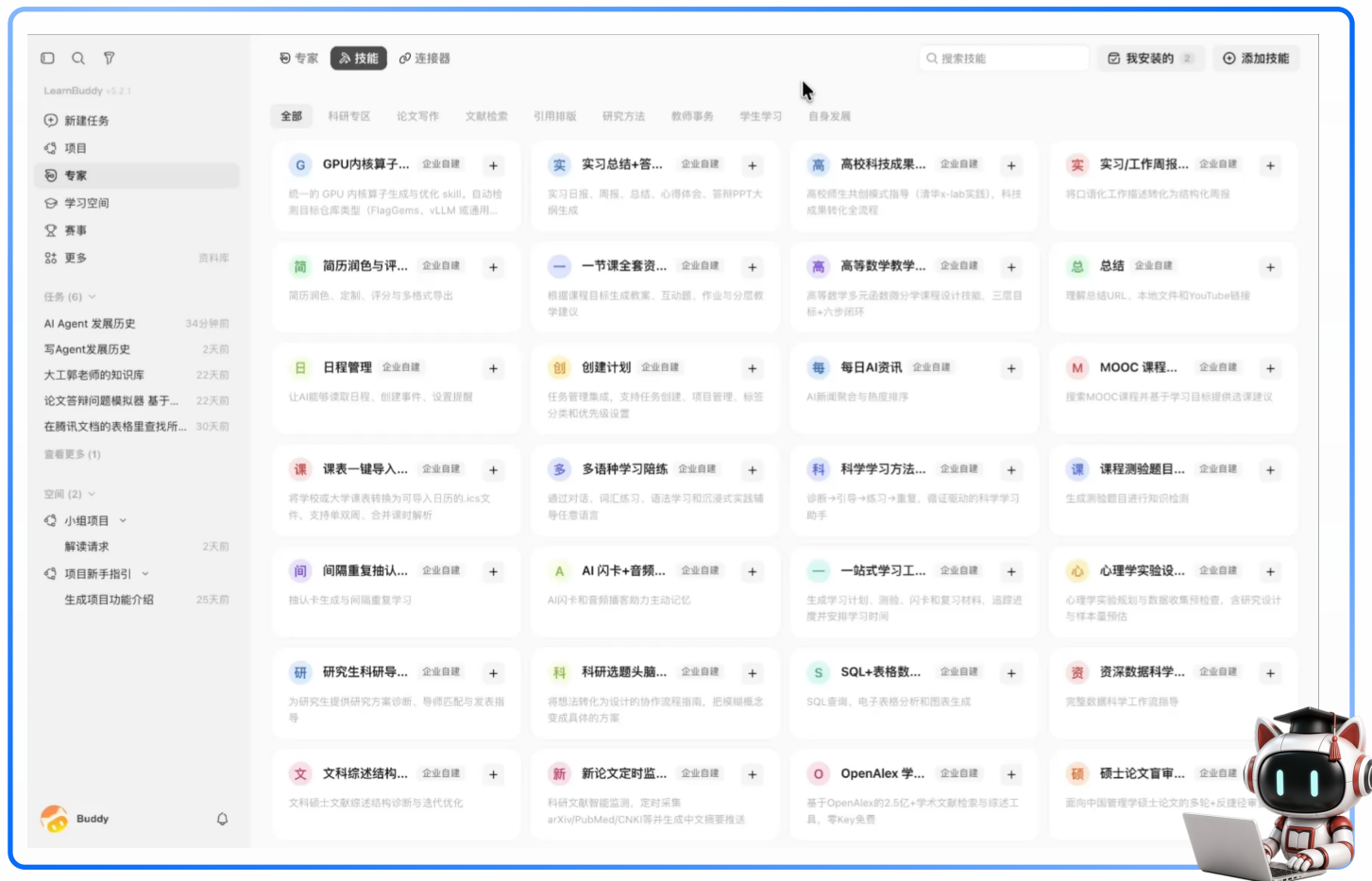
✓ 专家本人校准保障

✓ 越用越懂学生

✓ 承认知识边界

* 专家私有数据仅限训练其个人AI分身，经加密封装后独立存储，不混入公共模型，教师拥有完全控制权

三、Skill技能：教育垂域Skill，LearnBuddy“专业技能包”



教育垂域技能，让AI做事更准更快

100+精选教育技能，赋能教学、学习、科研、管理等校园场景



可组合



可移植



高效



强大

多个 Skill 叠加使用，
AI 自动判断应用

一次构建，到处可
用

只在需要时加载，
不浪费资源

包含可执行代码，
让AI真正动手干活



更多技能等你来用.....

五、连接器：LearnBuddy与外部系统之间的桥梁



让Agent能够在任务中调用外部服务

接入30+外部服务，让AI嵌入你现有的工具链

- ✗ 传统Chat AI：能检索、能解题，但不能操作业务系统
- ✓ LearnBuddy：连接业务系统，直接帮你管理知识库、预定会议、发送邮件.....

不用多个系统切来切去，不用换系统，搭建LearnBuddy与外部系统之间的桥梁，让校园生活变得简单

六、项目协作：把人、AI、资料圈进同一个项目



项目即团队：一个空间，全员协同

- ✓ **成员共享计划、任务、资料，围绕同一目标推进**
多人共同协同，Agent接收任务、规划执行
- ✓ **任务看板，团队进度一目了然**
成员动态一目了然，AI产物与人工待办，同一看板流转
- ✓ **一键转交，把整段工作完整交给同事**
自动附带任务上下文+全部产物，接受者一键复制任务，无缝接着干
- ✓ **知识共享、资产沉淀**
统一存放知识资产，AI产物存进资料库，过程产物不遗漏



七、学习空间：专家陪伴的自主学习



上传资料、开启专题，专家陪同学习

✓ 上传文件：课件/讲义/论文，专家陪同深入学习

任何学习资料，帮你快速整理笔记、变成课程、生成测验、生成闪卡

✓ 网站链接：网页/B站链接，边看边问专家

粘贴网页链接，随时询问专家分身

✓ 实时录音：边录边转写，边学边问

讲座、课堂、组会随时录制，随时掌握内容要点，随时提问专家分身

✓ AI生课：把任何主题/资料变成一场交互式课堂

课件、测验、可交互模拟、在线讲解、可讨论的专家分身

✓ 课程广场：精选课程拿来即用

精心制作的精选课程，学生老师拿来就能使用

八、教师助手：专业赋能，持续成长

01 备课辅助

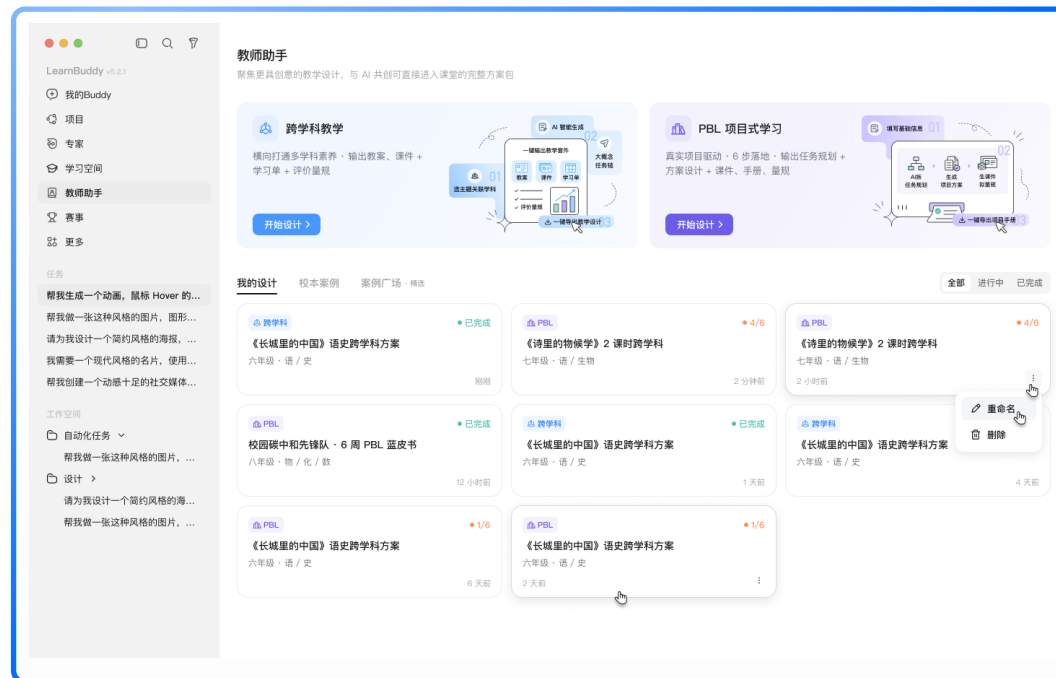
一站式生成教案、课件、手册、量规、虚拟实验、多媒体素材等完整教学资料包

02 创意设计

聚焦跨学科、PBL、大单元、分层教学等创新教学法，内置专属skills与知识库

03 因材施教

基于班级学情制定分层教学方案，生成难度与脚手架不同的多套学习资料



04 名师同行

精选高校专家+K12名师+区域学科带头人+同事分身，共同为教师出谋划策

05 案例沉淀

成果可分享到校本案例库或公开社区，形成集体智慧结晶、促进共同成长

06 生态链接

连接IMA/文档等数据源，支持自动化学情分析、历史成果参考、教学风格统一

Agent长期记忆



熟悉教学进度与风格 / 了解任教班级学情 / 协助复盘教学效果与反思



越用越懂你
持续进化·专属助手

九、赛事运营：以赛促教、以赛促学

✓ 赛事发布

学校配置赛事卡片

✓ 选手报名

基础报名表单配置

✓ 组队参赛

赛事宣传页，组队体验更流程

✓ 作品提交

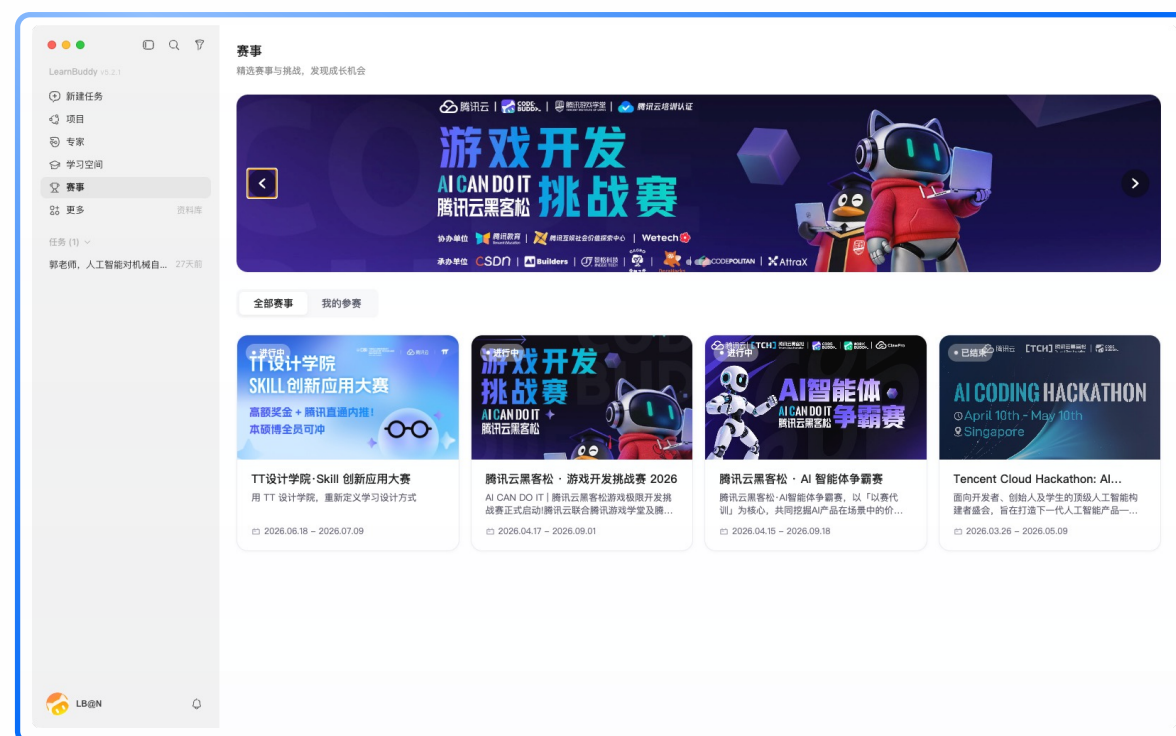
团队协作，提交作品

✓ 评审组织

评委进行作品评分



校级/院级 skill大赛



全国黑客松挑战赛

十、安全防护：三层安全防护，管住Agent执行风险

你的担忧：

行为安全管控

误删文件

非预期执行

乱跑任务

执行高危命令

权限安全管控

越权读写

误操作数据

数据泄露

系统目录变更

网络安全管控

偷连外网

恶意下载

数据外传

未知访问

LearnBuddy
安全能力：

- 运行时沙箱
限制文件、进程、命令边界
- Tool Call 前置审计
执行前识别高危动作

- 最小权限边界
仅授权工作区可写入
- 敏感路径隔离
凭据、系统目录默认不可写

- 默认网络隔离
Agent 不可自由访问外网
- 代理出站管控
Domain / IP / URL 级策略控制

核心价值：

高危动作可告警 / 阻断 / 留痕

访问有边界，权限动作可审计

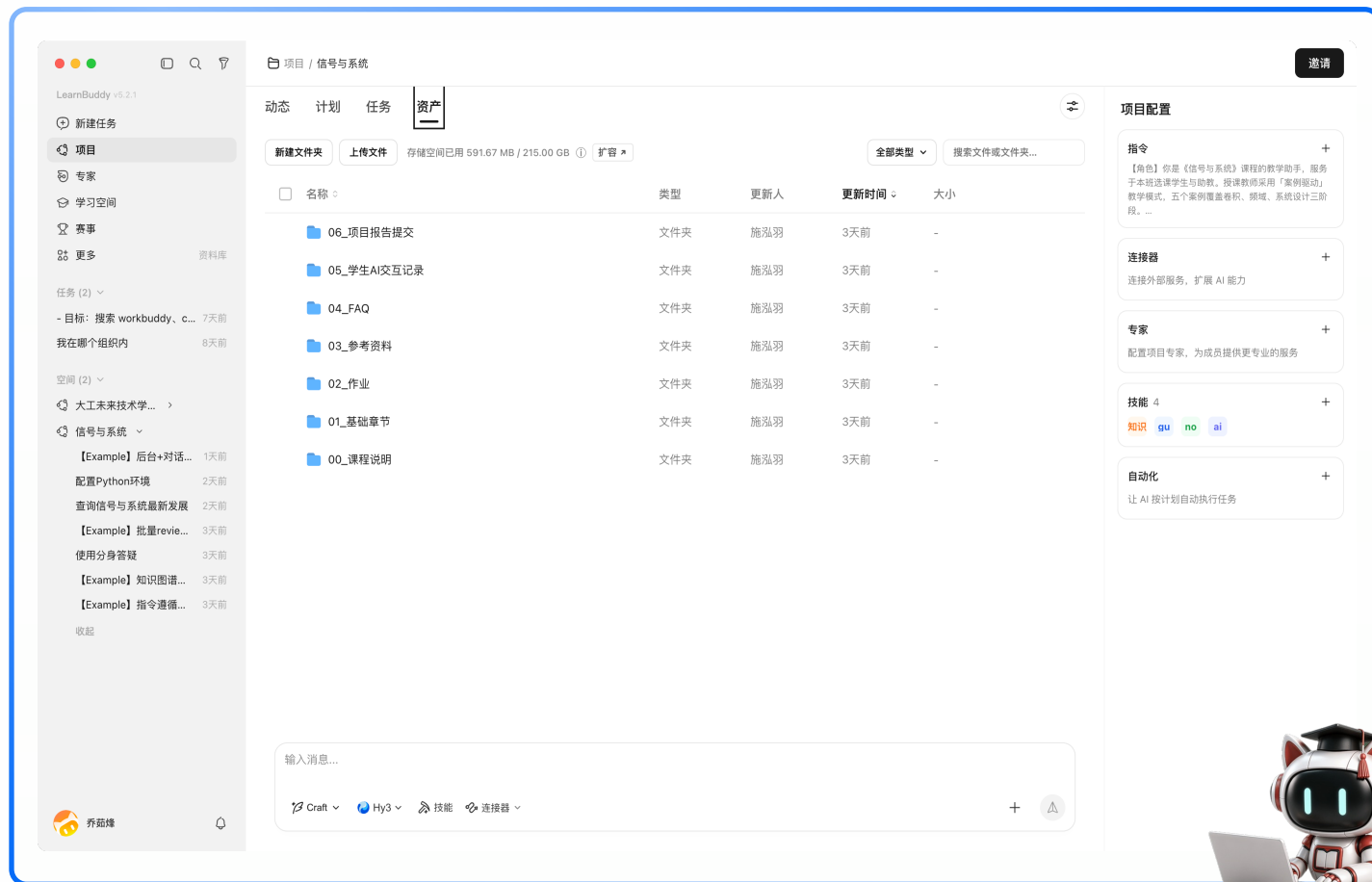
外连可控，异常访问可拦截

02

*LearnBuddy*应用场景

自主学习、项目式教学、跨学科教学……

场景1: 高校教师-基于LearnBuddy开展项目式教学



教师侧

1 建项目

写指令·定范围与规范

2 挂技能

知识梳理/作业评审

3 放入资产

讲义/代码/案例/往届

4 AI评估过程

按交互记录自动批分

5 监控反馈

批量看独立/批判验证

学生侧

1 进入项目

读指令·明评分规则

2 自主学习

上传作业/探究问题

3 被引导拆解

答目标·方法·进度

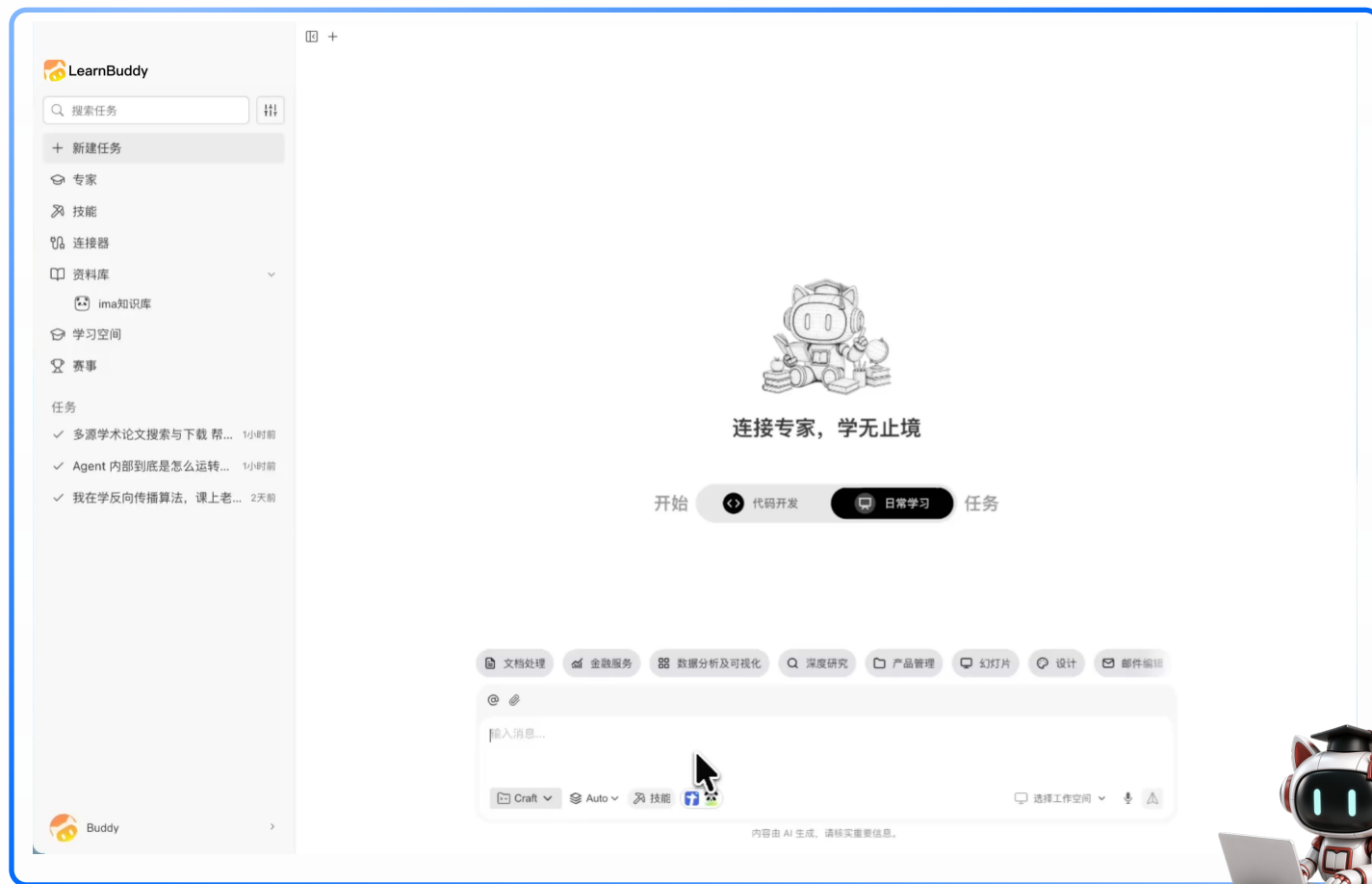
4 迭代求解

自行推导+验证

5 沉淀记录

留存作评分素材

场景2：高校教师-跨学科协作的课题研究



跨学科热点追踪

定时任务，主动追踪跨学科最新、最热研究方向



探讨跨学科课题方向

非本学科专家分身共同探讨研究方向，激发创意



智能规划并输出课题申报材料

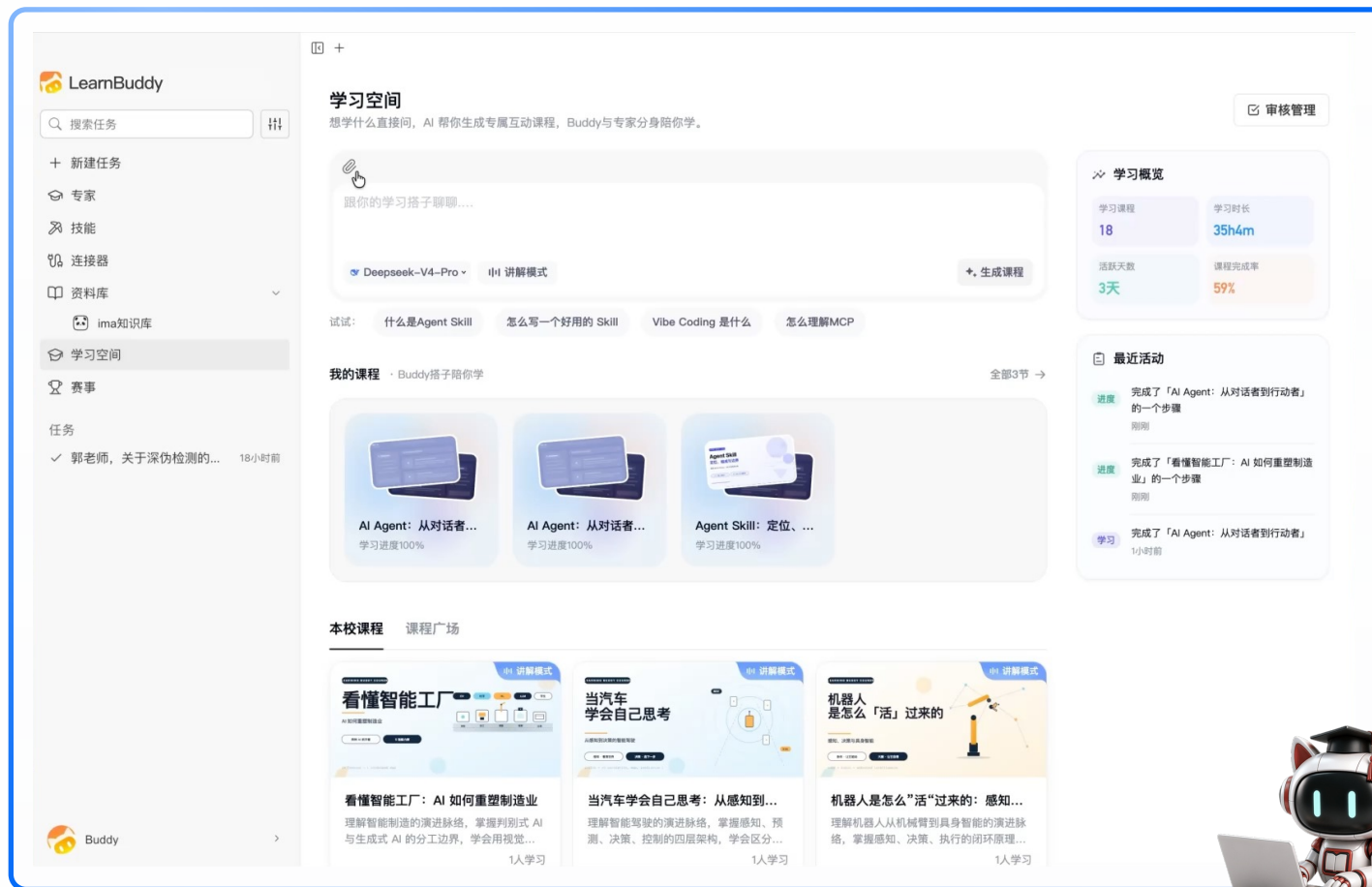
听懂人话，根据申报要求，自主执行并交付



长期记忆，从立项到结项

像专业同事一样与你一起做项目

场景3：高校教师-可对话讨论的交互式AI课堂



上传文档/输入主题生成AI课

输入任何主题，或上传各类文件，直接生成AI课



会讲解、可测验、能讨论

生成一节课，含课件、测验、交互模拟和讲解音频



可对话的交互式课堂

课程分享本校/公开，学生与专家分身探讨学习



场景4: K12教师—跨学科课程设计

打破学科壁垒，融合多领域知识与真实问题，引导学生建立综合视野与创新能力，回应真实世界的复杂挑战

1 主题与学情

主题设定、学情画像、起点诊断

2 大概念

凝练跨学科核心概念

3 学科锚点

关联多学科知识与课程标准

4 任务链

设计层层递进的探究任务

5 教学设计

生成教案、资源与活动

6 评价量规

输出多维过程性评价标准

返回 / 影子的秘密

主题与学科
影子+语文...

大概念
感知与表达...

任务链
任务书、方案...

教学设计
详案+课件...

评价量规
正在生成...

Buddy 正在生成，请稍候...

好的，方向有了——生活现象切入、语文+文科类、小学低段。但还需要再收几项才能把课程框架搭起来。

< 已回答

想从哪个具体的生活现象入手？
影子的秘密
第二个学科选哪个？
1课时
本次教学包用几课时？
其他文科组合

> 过程消息 1

“影子的秘密”是个好主题——每个孩子都玩过影子，但不一定想过为什么。还需要再收几个关键信息：

< 已回答

影子这个主题，你希望哪个学科是“主导”？语数都是主理学科，另外哪个为主？
两级分化
具体哪个年级？
一年级
你班里的孩子大概是哪种风格？（帮我设计时安排合适的活动形式）
语文+美术

> 过程消息 1

好的，框架基本清楚了——**影子的秘密·语文+美术·二年级·1课时·校内两极分化**。

↓

最后再确认两个关键问题，就能开始做大概概念设计了。

跨学科教学详案·影子的秘密

一、教学基本信息

主题	影子的秘密
学科融合	语文、美术
学习内容	小学语文：一年级课 教材：1课时
授课教师	3A
日期	2026-07-28

二、大概念与学科要点

大概念：
感知与表达——同一光线下，不同人看到的光出来都不一样。观察和理解，表达和创造。

学科要点：
一年级孩子对影子熟悉却不深入。本课程定位同一影子，不得通过说一些模糊的概念，让孩子们在“看”和“说”的过程中体验：观察和思考的过程。从“看懂”到“理解”，再从“理解”到“表达”。而这一次完整的感知—表达过程。

学科特点：
知识探究大概念
通过对比发现影子像______（因为_____），让学生经历视觉转化成为内心的语言。看一看—说一说。
注重语文核心能力的渗透化。
通过故事和游戏化的方式引导学生思考表达如何形成，面对的问题直接去实践的体验交流，让思维过程清晰化过程变得可见。可视化比较。

[需求]
【需求1】根据影子特征（形状、颜色、位置）、关系类型（主理学科）（依据《义务教育语文课程标准》第一学段阅读与鉴赏领域，提升观察力、想象力、创造力等能力。）
→连接大概念：提高感知与表达能力——没有数据源，难以有效实施。
【需求2】所需：一样+象______，因为______；记录或描述观察所得。（关系类型：主理学科）（依据《义务教育语文课程标准》第一学段写作与口语交际领域，能心有所思而笔有文，写自己想说的话。）
→连接大概念：比较类的本质属于一个具体事物与另一个——要求表述者先做出两事物的相似点，再进行简单的评价变化。
[策略]

< 返回 / 影子的秘密

主题与情境
影子神秘 ...

大概念
感知与表达 ...

学科知识点
学科概念方 ...

任务链
任务链方案 ...

教学设计
详案+课件 ...

评价量规
评价量表 ...

太好了，所有信息齐了！我帮你整理一下方向，然后我们进入大概念设计这一关。

方向锁定：

主题：影子的秘密

学科组合：语文（主） + 美术

学段 / 年级：小学低段 / 一年级

课时：1 课时（40 分钟）

整合模式：C·主题探究式（问题链驱动）

学生带走：一个可迁移的大概念 + 一份影子作品

班级特点：两极分化 → 任务分层、配对互助

现在进入最关键的一步——**大概念**。大概是整堂课的“灵魂句”，能同时照亮语文和美术两个学科。

我把所有收集到的信息存盘，并准备 3-5 个候选大概念给你猜：

👉 工具调用 9 · 过程消息 1

Step 1 主题与情境已经存档。现在进入最关键的——

大概念 (Big Idea)

这一步是整堂课的“灵魂句”——一个能同时照亮语文和美术两个学科的可迁移认识。我想到了 3 个候选，按抽象度从具体概念→跨学科概念递进：

问答已隐藏

Buddy 正在生成中，请稍候...

+ MiniMax-M3 v

教... × 教... × 学... × 评... × ↗ □

C 影子之谜

下载

1 影子之谜

2 影子之谜

3 影子之谜

4 影子之谜

5 影子之谜

6 影子之谜

7 影子之谜

8 影子之谜

无备注

场景5：K12教师—PBL课程设计

以真实驱动性问题为主线，「做中学」、在项目中构建知识、能力与素养，形成可迁移的学习成果

1 基础信息

项目背景、目标与学情

2 任务规划

拆解驱动性问题与子任务

3 方案设计

设计探究路径与协作规则

4 课件生成

AI 生成课件、测验与音频

5 项目手册

自动生成项目指南与资源包

6 评价量规

过程与成果多维评价

返回 / 本地社区场景

基础信息 任务规划 方案设计 4 课件生成 5 项目手册 6 评价量规

本地社区场景... 驱动问题+... 教案 5 课时... 课件套穿型... 待第 5 步... 待第 6 步...

> 工具调用 1 · 过程消息 1

任务规划定下来了，接下来给您排详案。先看一份这份教案的 10 节骨架——它把前面定下的驱动问题、素养、AI 赋能、任务链都装进去：

节	标题	这一节装什么
1	项目基本信息	主题·学科·5 课时/2 周·小组 3-4 人
2	学情与教材分析	小学·中学语文基础、对劳动者认知薄弱、可对接教材口语交际/综合性学习
3	驱动问题与真实情境	"怎么用一次小采访让校园被忽略的人被看见" + 小记者身份 + 真实受众（被采访者、全校师生）
4	核心素养目标	4 条可评价目标（提问整理/转述/沟通/图文编排）
5	AI 赋能设计	三维度 5 处赋能点（含三分法与硬边界）
6	项目任务链	T1-T4 四段，含课时映射、学生活动、教师引导、产出、认知层次 L1-L4
7	教学过程详案	5 课时分钟级设计（每节含 AI 使用点标注）
8	学生话语权	≥3 维度可选项（选题/分工/呈现形式/展示方式）
9	反思与修订机制	中段反思日志 + T3 评议修订 + 末段复盘
10	公开展示与真实受众	班级发布会 + 校园公告栏/公众号张贴 + 真实读者反馈

↓

Buddy 正在生成，请稍候...

教学设计的详细文档内容，包括项目基本信息、学情与教材分析、驱动问题与真实情境、核心素养目标、AI 赋能设计、项目任务链、教学过程详案、学生话语权、反思与修订机制、公开展示与真实受众等。

返回 / 本地社区场景

基础信息 任务规划 方案设计 4 课件生成 5 项目手册 6 评价量规

本地社区场景... 驱动问题+... 教案 5 课时... 课件套穿型... 待第 5 步... 待第 6 步...

> 工具调用 1 · 过程消息 1

任务规划定下来了，接下来给您排详案。先看一份这份教案的 10 节骨架——它把前面定下的驱动问题、素养、AI 赋能、任务链都装进去：

课时	帮你	束上墙	意+约束带	5
0	帮			
1	停一停	我采访到最意外的原话是什么？	中段反思问句（AI 帮了什么/我做了什么判断）	大色块+中央问句
1	展示日程	什么时候展、给谁展、怎么展	时间表+评议流程+Plan B	左右双栏
1	结束页	被忽略的人，今天被看见了	slogan「下一本，写谁？」激发行动	大色块+中央 slogan

课时翻页对应表（贯穿型必备）

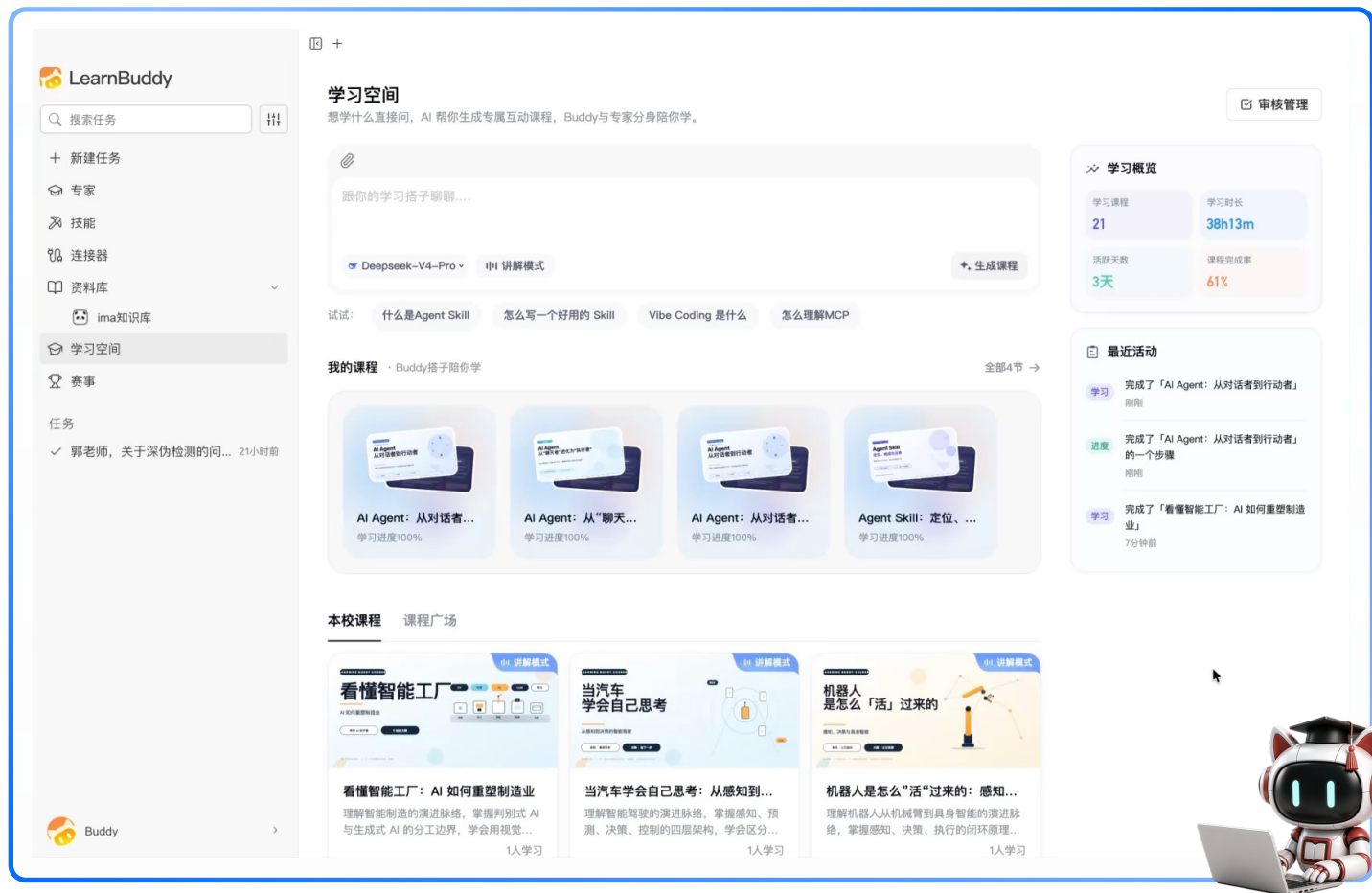
课时	老师会翻到的页
第 1 课时·启动	P1 封面 → P2 情境 → P3 驱动问题 → P4 素养目标 → P5 任务地图 → P6 任务1卡
第 2 课时·实地采访	P7 任务2卡（实地采访）
第 3 课时·整理+AI 整理	P7 任务2卡（整理） → P10 AI 怎么帮你（整理）
第 4 课时·写稿配图	P8 任务3卡 → P10 AI 怎么帮你（创作伙伴）
第 5 课时·发布会	P9 任务4卡 → P11 停一停（末段反思） → P12 展示日程 → P13 结束页

页数占比：封面 1 / 导入 1 / 驱动问题 1 / 素养目标 1 / 任务地图 1 / 任务卡 4 / AI 演示 1 / 反思 1 / 展示 1 / 结束 1（共 13 页，5 张图均匀分布，避开封面与结尾、无 ↓ 无有图）。

把你的要求告诉 Buddy~

教学设计的详细文档内容，包括项目基本信息、学情与教材分析、驱动问题与真实情境、核心素养目标、AI 赋能设计、项目任务链、教学过程详案、学生话语权、反思与修订机制、公开展示与真实受众等。

场景4：学生-专家陪伴的自主学习



AI赋能的学习伙伴

课程互动、探讨式学习，陪你一起成长



专家分身指导

了解你的学习，真人专家思维1V1指导



永不掉线

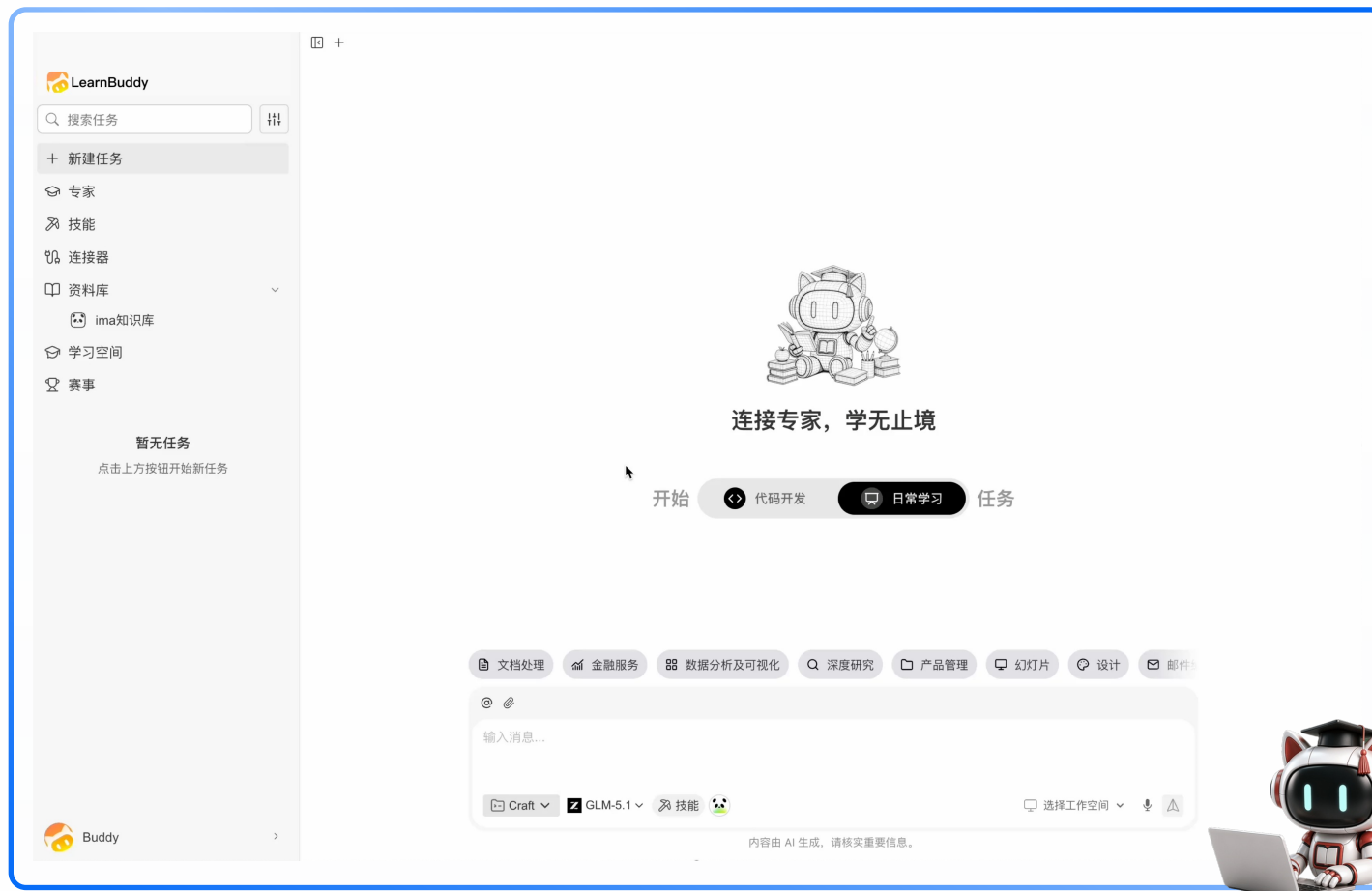
凌晨遇到学科难题也能即时回答



越用越懂你

记住你的专业、进度，跨学科学习更懂你

场景5：学生-导师分身引导的创新科研探索



全网精选科研Skills

从选题到投稿，科研全流程Skill助力科研提效



导师分身在线指导

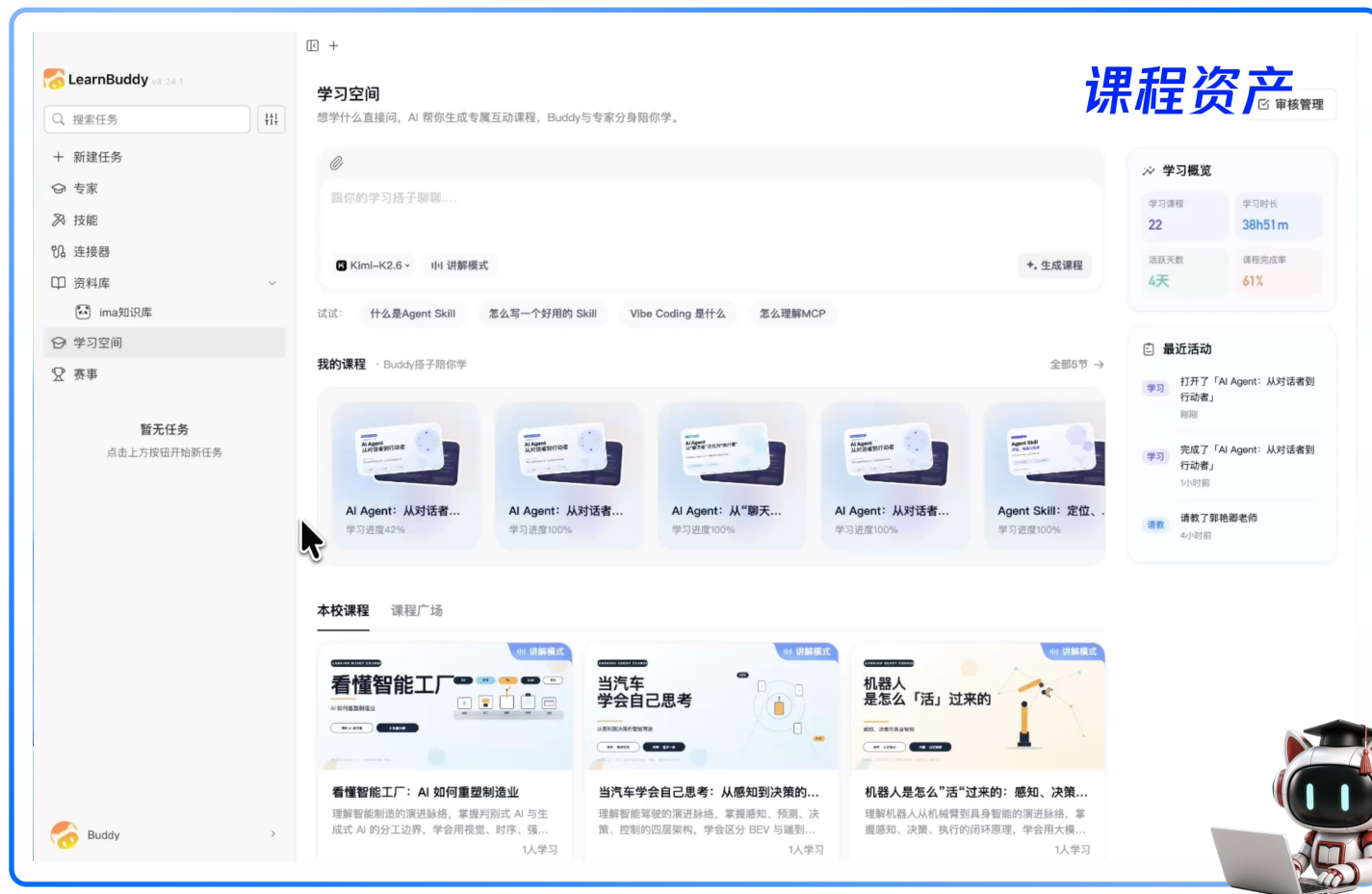
实验设计、论文审稿...遇到问题，随时指导



项目跟进与成果沉淀

长期记忆项目轨迹，归纳科研日志

场景6：管理者-持续沉淀的校内AI资产



专家分身

专家影响不再局限本学科，人人可跨界对话



课程资产

AI课程，可跨届继承



Skills资产

校内可控的Skills库，沉淀独有教学/科研工具



场景7：管理者-连接校园服务，实现多源系统整合

连接一切，实现数据价值流动



全栈连接



MCP标准协议



安全合规

教务

连接教务教学系统，
实现学生周期管理自
动化

行政

对接人事和OA系统，
实现自动化流程，提
升行政效率

科研

连接科研项目系统，
获取科研动态，实现
项目自动化管理



学习、科研、求职、管理，不止于此...



求职诊断

简历诊断 + 岗位匹配
分析 + 模拟面试



实验设计

实验方案设计 + 数据
清洗 + 数据可视化



复习备考

薄弱点诊断 + 专项训
练生成 + 可视化追踪



热点追踪

自动化定时任务 + 热
点搜索 + 知识库沉淀



项目管理

课题进度追踪 + 自动
化汇总 + 风险预警



更多场景等待你的探索.....

03

*LearnBuddy*实践案例

大连理工、TT设计学院

大连理工大学：AI学伴 + PBL项目式教学实践

建设伯川AI知识库，联合打造“连小理”学伴智能体

AI成为课堂“第三角色”

大连理工以 LearnBuddy 展开项目式教学，AI 嵌入教学，成为引导者、诊断者，与师生共同构成三元结构

师生关系被重构

学生与 AI 的交互过程同步给老师，老师从「讲授者」升级为「观测者 + 调控者」，精准看见每个学生的思考

教育范式跃迁

AI 与教育深度融合，从“找答案”到“做学问”、从“求知”到“问真”，助力教育范式跃迁



同济大学：设计 X AI跨学科学习实践

联合打造“TT设计学院”，建设超百位设计专家AI分身

设计 x AI 跨学科门槛降低

基于LearnBuddy平台，设计与AI融合变得简单，填补技术与艺术的鸿沟，让图纸变成可真实使用的AI产品

学习方式被重构

Agent的能力，让设计专业学生学习方式从“苦练手艺”转向了“驾驭智能+决策创意”的人机协同模式

学习者变实践者

学生不再困在物理空间被动接受知识，实现从数字草图到成品原型的快速闭环验证

TT 设计学院



超百位设计专家AI分身



工业设计 环境设计 交互体验 视觉传达 建筑设计

① 想法梳理、澄清

专家分身协同梳理想法，形成可落地路径

② 方案设计

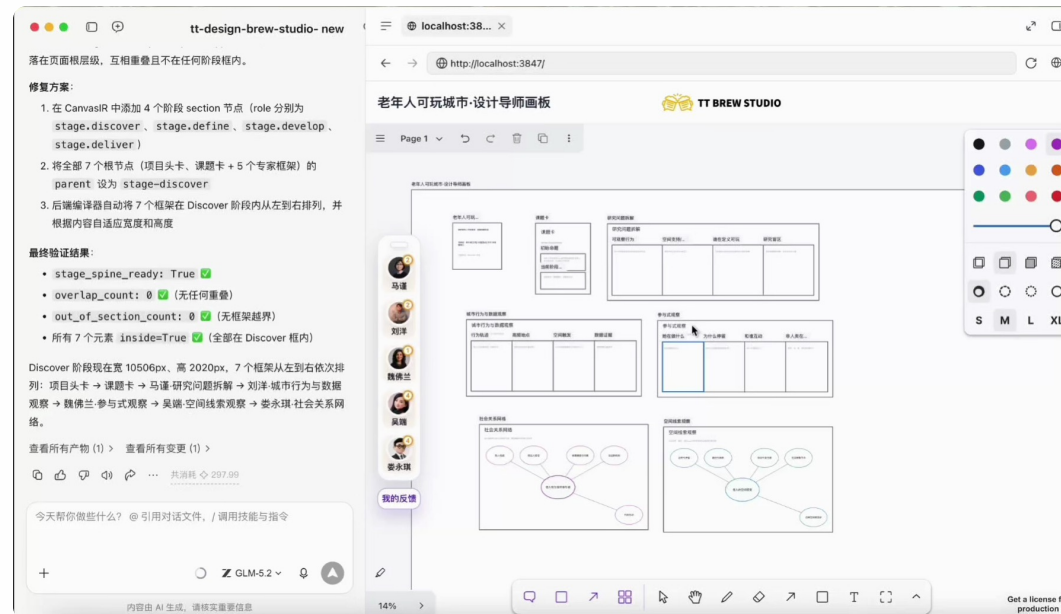
专家分身进行创意评估、方案设计指导

③ 项目设计

专家分身提供设计建议、方法指导

④ 项目评审&迭代

多位专家分身会诊，提供改进意见



作品名称：TT设计共酿 院校：同济大学设创学院 小组成员：葛亚特，田静雯，雷昊玥

感谢聆听